

// Jivops

LINSTOR

Guía completa — 20 lecciones

Fundamentos · DRBD y replicación · Kubernetes y Piraeus · Operación y producción

Contenido

Módulo 1: Fundamentos

- Lección 01 — Qué es LINSTOR y su relación con DRBD
- Lección 02 — Arquitectura: controller y satellites
- Lección 03 — Nodos y storage pools
- Lección 04 — Resource definitions, resources y volúmenes
- Lección 05 — Resource groups y colocación automática

Módulo 2: DRBD y replicación

- Lección 06 — Cómo replica DRBD
- Lección 07 — Protocolos de replicación A, B y C
- Lección 08 — Quórum y tiebreaker
- Lección 09 — Recursos diskless
- Lección 10 — Split-brain y su resolución

Módulo 3: Kubernetes y Piraeus

- Lección 11 — Piraeus Datastore y el Operator
- Lección 12 — Driver CSI y StorageClass
- Lección 13 — Topología y afinidad
- Lección 14 — Snapshots y clones
- Lección 15 — Alta disponibilidad de pods

Módulo 4: Operación y producción

- Lección 16 — Cifrado y seguridad
- Lección 17 — Backup a almacenamiento de objetos
- Lección 18 — Monitorización
- Lección 19 — Mantenimiento, actualizaciones y troubleshooting
- Lección 20 — Proyecto final: LINSTOR listo para producción

Módulo 1: Fundamentos

Lección 01 — Qué es LINSTOR y su relación con DRBD

Un orquestador de almacenamiento definido por software (de LINBIT) que gestiona volúmenes sobre pools de almacenamiento locales como LVM o ZFS y automatiza la replicación entre nodos con DRBD, ofreciendo además integración con Kubernetes mediante un driver CSI.

DRBD replica los bloques entre nodos; LINSTOR orquesta, es decir, crea los volúmenes, decide dónde colocar las réplicas y configura DRBD automáticamente.

Lección 02 — Arquitectura: controller y satellites

Un controller central (con su base de datos de configuración) que decide y coordina, y un satellite en cada nodo de almacenamiento que ejecuta las órdenes localmente; los clientes, como el cliente de línea de comandos linstor, hablan con el controller.

Los volúmenes y la replicación DRBD siguen funcionando porque los datos no pasan por el controller; lo que no se puede hacer es crear o cambiar recursos hasta recuperarlo.

Lección 03 — Nodos y storage pools

Un grupo de almacenamiento de un nodo, respaldado por LVM, LVM thin, ZFS u otro proveedor, del que LINSTOR crea los volúmenes; cada nodo registra sus pools con un nombre y se elige el pool al colocar las réplicas.

Permite snapshots y asigna el espacio bajo demanda; a cambio hay que vigilar la sobreasignación.

Lección 04 — Resource definitions, resources y volúmenes

La resource definition describe el recurso de forma lógica (nombre, propiedades y volúmenes con su tamaño), y cada resource es su instancia en un nodo concreto, es decir, una réplica real respaldada por un volumen en un pool.

Que el volumen tiene tres réplicas, una instancia en cada uno de tres nodos.

Lección 05 — Resource groups y colocación automática

Para definir una plantilla de propiedades y de colocación (por ejemplo el pool y el número de réplicas con place-count) que se aplica a todos los recursos creados desde el grupo, y LINSTOR elige automáticamente los nodos con espacio.

Todos los volúmenes se crean con la misma configuración y LINSTOR elige los nodos automáticamente, sin repetir parámetros ni colocar réplicas a mano.

Módulo 2: DRBD y replicación

Lección 06 — Cómo replica DRBD

DRBD replica a nivel de bloque entre nodos: las escrituras del nodo primario se envían por red a los secundarios, de modo que cada réplica tiene una copia idéntica del dispositivo, y si el primario cae otro nodo puede pasar a ser primario.

Es independiente del sistema de ficheros y de la aplicación, porque replica los bloques tal cual se escriben.

Lección 07 — Protocolos de replicación A, B y C

En el protocolo C (síncrono) una escritura se confirma cuando está en los discos de todos los nodos, sin pérdida de datos ante fallo; en el A (asíncrono) se confirma al escribir localmente y enviar al buffer de red, con más rendimiento a larga distancia pero riesgo de perder escrituras.

En replicación entre sitios distantes con latencia alta, aceptando que podrían perderse las últimas escrituras.

Lección 08 — Quórum y tiebreaker

Para evitar que un nodo aislado de la mayoría siga aceptando escrituras y provoque divergencia: si no tiene mayoría de las réplicas, el recurso suspende o falla las E/S; con dos réplicas LINSTOR puede añadir un tiebreaker diskless que aporta el voto.

Porque ante una partición de red hay un empate y ningún nodo tiene mayoría, con riesgo de divergencia o de bloqueo.

Lección 09 — Recursos diskless

Una instancia del recurso en un nodo sin almacenamiento local propio que accede por red a las réplicas de otros nodos; permite usar el volumen desde un nodo sin discos y también actúa de tiebreaker para el quórum.

El pod puede ejecutarse en cualquier nodo aunque no tenga réplica local, a costa de acceder a los datos por red con algo más de latencia.

Lección 10 — Split-brain y su resolución

Decidiendo qué nodo tiene los datos válidos y descartando los cambios del otro (el nodo víctima se resincroniza desde el superviviente); el quórum configurado correctamente reduce mucho que ocurra.

Decidir qué nodo tiene los datos válidos, revisar qué escrituras se perderán y, si es posible, hacer backup antes de descartar.

Módulo 3: Kubernetes y Piraeus

Lección 11 — Piraeus Datastore y el Operator

El proyecto de código abierto que despliega LINSTOR en Kubernetes mediante un operator: este crea el controller, los satellites y el driver CSI y se configura con recursos como `LinstorCluster` y `LinstorSatelliteConfiguration`.

El módulo de kernel de DRBD debe estar cargado en los nodos de almacenamiento (el operator puede ayudar a cargarlo según el sistema operativo).

Lección 12 — Driver CSI y StorageClass

Con una `StorageClass` cuyo provisioner es el driver CSI de LINSTOR (`linstor.csi.linbit.com`) y parámetros como el pool de almacenamiento y el número de réplicas (`placementCount`), de modo que cada PVC crea un recurso replicado.

LINSTOR crea un recurso con tres réplicas en nodos distintos y el CSI lo enlaza al PVC.

Lección 13 — Topología y afinidad

Porque la creación del volumen se retrasa hasta que se conoce dónde se programa el pod, y LINSTOR puede colocar una réplica en ese nodo, lo que da acceso local a los datos y evita lecturas remotas.

Las lecturas se sirven localmente, con menos latencia y menos tráfico de red.

Lección 14 — Snapshots y clones

Un pool que los soporte (por ejemplo LVM thin o ZFS), los CRD y el controlador de snapshots de Kubernetes y una `VolumeSnapshotClass` con el driver de LINSTOR; los snapshots pueden usarse después como origen de un PVC nuevo.

Porque está en el mismo almacenamiento y se perdería junto con él; un backup debe guardarse fuera.

Lección 15 — Alta disponibilidad de pods

Al tener réplicas en otros nodos, el pod se reprograma y monta una réplica actualizada; un componente de alta disponibilidad puede acelerar la conmutación forzando la salida del pod en el nodo caído para que el volumen quede libre.

Porque es la única copia: si cae el nodo, los datos no están disponibles hasta recuperarlo.

Módulo 4: Operación y producción

Lección 16 — Cifrado y seguridad

Añadiendo la capa de cifrado LUKS a los volúmenes para proteger los datos en reposo, usando TLS entre el cliente, el controller y los satélites, y aislando el tráfico DRBD en una red privada o con cifrado.

Protege los datos guardados en disco si alguien accede o se lleva el dispositivo, mientras que el TLS solo protege el tráfico en tránsito.

Lección 17 — Backup a almacenamiento de objetos

Enviando snapshots a un almacén de objetos compatible con S3 (backup shipping), de forma incremental, o integrando herramientas como Velero para respaldar también los recursos de Kubernetes.

Porque replica también los borrados y la corrupción lógica y no guarda un histórico en el tiempo.

Lección 18 — Monitorización

Con las métricas de Prometheus del controller y los satélites, y con el estado de DRBD (réplicas sincronizadas, desconectadas o inconsistentes), alertando sobre capacidad de los pools, nodos desconectados y recursos fuera de sincronización.

Pool casi lleno y nodo desconectado o recurso no sincronizado (réplicas inconsistentes).

Lección 19 — Mantenimiento, actualizaciones y troubleshooting

Comprobando que los recursos tienen réplicas sincronizadas en otros nodos, vaciando o evacuando el nodo si es necesario, realizando el mantenimiento y comprobando después que las réplicas se resincronizan antes de pasar al siguiente nodo.

Si está en resincronización, la conexión con las demás réplicas y el estado de DRBD en el nodo.

Lección 20 — Proyecto final: LINSTOR listo para producción

Cluster con al menos tres nodos de almacenamiento, recursos con tres réplicas y quórum, pools LVM thin o ZFS monitorizados, red de almacenamiento dedicada con TLS, cifrado donde se necesite, backups externos a S3 y mantenimiento nodo a nodo.

Recursos con tres réplicas y quórum, backups externos a S3 y monitorización con alertas de pools y estado DRBD.